

楼主2019年初试388+复试227，最终排名第28名，网安专业第1名。

先说明一下自己的情况，我是16年从信息安全专业毕业，同年进入安全公司负责运营商数据安全和业务安全，直到2018年初辞职回家准备考研。（由于这段特殊的工作经历，所以在第二轮面试的时候会有些优势）

初试的政治英语数学可以看一看其他大佬的经验总结，我这里着重说一下网络空间安全专业课837的初试复习和出题思路讲解。

一、前言

如果你对于网络安全行业有热忱，而且想要提升自己学历，那么网络空间安全专业是一个不错的选择。同样，报了这个专业只能在网安实验室从事网安相关研究，不太可能去其他计算机实验室学习。所以，如果你有通过网安专业转到计算机相关实验室的想法，或者对网安这方面研究没有极大热忱，我个人建议还是选择报考计算机专业。现在，我将这个专业的优缺点先在前言中叙述清楚：

- 优点：报考人数少，过复试线人数少，竞争压力小，复试科目能减少复习一门计算机网络，相对于数据结构和计算机组成原理简单一些。
- 缺点：有本科专业限制，也就限制了你的本科专业不能偏离计算机学科太远，如文学类，机械类，医学类（当然，妇科圣手TK教主级别的另当别论）。初试科目除计算机网络外，信息安全导论是信息安全专业学习的，可能许多计算机相关专业本科期间没有开设这门课程。造成需要从零开始学习这么课。

综上，对于以上优缺点，应当结合自身条件考虑才能扩大优势，减少劣势，以获

取更多分数。

二、专业课科目

837专业课分为计算机网络与信息安全导论，以下是考纲推荐用书：

- 计算机网络参考用书：
 - James F. Kurose, and Keith W. Ross, 计算机网络-自顶向
下方法（原书第6版），机械工业出版社，2014
 - 谢希仁. 计算机网络（第6版）. 电子工业出版社，2013
- 信息安全导论参考用书：
 - 翟健宏，信息安全导论，科学出版社，2011.07
 - 刘建伟等，网络安全—技术与实践，清华大学出版社，
2011.07

另外个人学习用的书单如下（主要补充计算机网络习题与信息安全导论习题）：

- 计算机网络习题用书：
 - 《计算机网络：自顶向下》课后习题与答案
 - 《计算机网络（谢希仁）》习题解析
 - 《计算机网络》王道出版
 - 《计算机网络习题集与习题解析》清华出版社
- 信息安全导论习题用书：

- 《网络安全技术与实践》
- 《网络安全基础：应用与标准》Williams Stallings
- 《密码编码学与网络安全 原理与实践》Williams Stallings
- 《计算机安全应用与实践》

由于网安专业考试年份少，试卷少，所以没办法从往年试题中获取太多资料，所以我采用的是大范围搜集资料做题的办法。以上书目中，我一般是选用相应的课后练习作为补充和提高。

有时间的同学可以试着学习书单里面的拓展内容，做一做里面的题目。不光可以扩展你对于信息安全体系结构内容的理解，形成更加完善的知识结构，还能发散你的解题思路。

如果你是很晚才看到我这篇经验贴的话，我建议你自顶向下和信息安全导论作为你的学习重点，后面我的参考书单量力而行。对于学有余力的同学来说，后面的书单可以起到画龙点睛的作用。但是对于跨考生和以前没怎么接触过网安的同学来说，后面的内容显得过多过杂，反而阻碍你应付考场。

所以请根据自身情况辩证地选择资料和习题。

最后附上以上书籍的百度网盘地址，方便你们使用：

<https://pan.baidu.com/s/1zjV8fXbviiKPKgyRNmMdQ>

提取码：zufo

三、复习计划

如果你已经下定决心选择网络空间安全专业作为你的考研方向的话，那么你可以看一下我的复习阶段安排。

3.1 第一阶段 (3-6)

因为我在本科期间有学习过这两门课程，所以我是从3月份开始第一遍重拾计算机网络和信息安全导论。持续到6月底将两本教材第一遍复习，有了一个大致逻辑。下面讲一下第一遍复习重点：

- 1、着重在两门知识体系的构建

对于已经学习过这两门课程的同学来说，已经有了一个比较清晰的知识结构，例如：计算机网络大部分都是按照 TCP/IP 层次模型进行分类学习，层次分明。信息安全导论按照 OSI 安全体系对安全服务、安全控制进行分类。

所以对于科班同学来说，主要将遗忘的原理，实践方法尽快重新掌握。可以通过 MOOC 网上哈工大计算机网络课程，工大信息安全导论 PPT 以及额外的信息安全书籍对复杂知识点进行重新认知。并选择一些题目进行实践，最终形成知识体系。

对于没有学过这两门课程的同学，我建议是最优先听计算机网络课程，因为我认为计算机网络知识是信息安全的基础，特别是涉及到协议，加密的部分。这些内容在 MOOC 网上哈工大计算机网络课程的后面部分都有视频课程。可以先对信息安全导论这门课有个认知。然后再使用工大信息安全导论 PPT 进行学习。

完成计算机网络课程的学习之后，应该马上进入信息安全导论的学习，同时不断练习网络的习题加深印象。适当延长对专业课的学习。最终形成知识体系。

这个阶段不要求你能看到问题立马写出来，要求你知道考查什么，是属于哪块知识部分，翻书能立马找到，在做题的时候多理解几遍加深印象。如果能整理出属于自己的一份思维导图，那对自己能有莫大的帮助。

• 2、习题选择以及学习重点

习题选择：无论你是有学习过或者没有学习过，计算机网络自顶向下的课后习题，和信息安全导论的课后习题都是需要你完成的。学有余力的同学还需要将《计算机网络（谢希仁）》，《网络安全——技术与实践》后面习题也要完成，因为考研资料来源少，所以只能扩大题量与题源，研究出题角度，才能应对考场上的各种情况。

学习重点：无论哪个学科，他的重点都包含在考纲中。网上搜就能找到网络空间安全837考研的考试大纲，大约三十多个考察点，说明那都是出题的地方，出题方式可能变，考查的内容是万变不离其中的，按点复习，按点做题。例如：网络层路由算法，IP协议，传输层TCP的流量控制，可靠数据传输，拥塞控制等。信息安全中的对称加密，非对称加密，基于不同加密的身份认证协议，访问控制原理，IPSec协议、SSL协议等等。

这需要同学自己把握，每个人的情况都是不同，侧重点根据自身实际进行修改，此处我仅代表我的经验。

3.2 第二阶段（7-9）

7月份-9月份，在进行强化，我将试卷练习辅~~以~~以~~考点~~特训作为主要的练习方式。

首先，经过前面几个月的学习我认为已经将知识点掌握得不错了，于是使用其他院校的考卷作为测试，按照考试地形式进行测试。测试过程中使用了大约5、6份卷子，从中还是发现了很多问题。

- 1、对知识点其实只是模棱两可的记忆，细节的掌握还是非常欠缺的，如RSA非对称密钥算法公钥私钥的计算，Diffie-Hellman密钥交换算法计算，DES加密算法多少位密钥，几位参与加密，有几轮加密，Windows认证协议过程等等。又如：IP的子网划分和分片，ICMP协议，应用层协议端口，DNS记录等等。
- 2、原理脑中有笔下无。有很多的题目是要求你写出具体原理，例如：Windows访问控制原理，Keberos认证协议，N-S认证协议，IPsec抗重放窗口，协议分层目的，ICMP包的作用等等这些简述题。你的头脑中可能有相关知识概念，但是要写到纸上，细节可能不全，也可能张冠李戴将知识点记混。
- 3、设计题设计能力较为欠缺，不能很好的考虑全面。考试的时候会有几道设计题，例如2019年倒数第二题，“请你设计一个协议完成在线猜拳功能”，这道题是《计算机网络：自顶向下》第一章课后题的变形，书中题目是“请你设计一个ATM机取钱协议”。如何设计全面，答题答到得分点上，也是需要训练的。

上面的一些欠缺点是我在复习之中总结的，每个人可能都不一样，需要你自己总结体会。以下是我的解决办法：

- 1、易错点回归课本，在做卷子的时候你自己也会体会到，哪些题目经常做错，哪些闭着眼睛都能做对。对于经常错的地方，可能的原因是对知识点的理解偏差，或者受到自己原有认知的桎梏，从一开始就是错的。所以要回归书本，把这个知识点从头到尾看一遍，不要略过细节，恶魔隐藏在细节之中。重新学习之后，需要选取该知识点的题目进行强

化练习，扭转自己原有的错位思维。这个过程需要反复进行。例如：IP的子网划分和CIDR划分，TCP的拥塞控制和流量控制，IP层的LS算法和DV算法，信息安全导论的数字证书和数字签名，SET双重签名，CA认证，证书链问题。

- 2、形成错题集，上面做题的过程中，要注意对错题的记录，形成错题集。因为试题量多且杂，到后期没法从茫茫习题中找到错题，那样太慢。容易题总是多数，难题总是少的。做到去粗取精。
- 3、原理简述题总结记录完整表述，简答题和原理题要总结出比较完整的回答，方便后期记忆。具体的简答题类型一般在《计算机网络（谢希仁）》课后习题集中很多，例如，请简述DNS迭代和递归查询，为什么TCP要用三次握手而不是两次，为什么要四次挥手？TCP的可靠数据传输是靠什么机制实现的？等等类似问题。
- 4、设计题表述与做题技巧掌握，要明白设计题主要是通过题目考查你的原理掌握，而不是让你凭空设计。所以这部分题目本质你要回归书本的原理的掌握，当你原理掌握清晰，那么设计题实际上是将原理过程换了一层皮罢了。例如，2019年倒数第二题协议设计，就要设计协议的语法、语义、时序知识点，协议工作状态的转换等。

通过不断的做卷子——找易错点、薄弱点——整理加强，这样的反复迭代，才能有本质意义上的提高。

3.3 第三阶段（10-考试）

进入十月份，所有学科都进入冲刺阶段了，专业课也要开始以工大真题，期末题为主进行复习。通过前面第一阶段的打基础和第二阶段的深入，相信在第三阶段你已经对整个脉络十分熟悉，见题知意，对于原理题目也能答得八九不离十了。这时候你就要多思考工大出题的形式和出题角度了。因为工大往年考研试题少，

只能从已知的题目进行脑补。计算机网络试题相对较多，信息安全导论的试题真的是少之又少。所以只能多思考和回归课本，特别是翟健宏老师出得那本《信息安全导论》，从课本中自己出题给自己做。例如：AH协议什么传输模式下能穿透NAT，ESP协议呢，能穿透NAT吗？像这一道题，同时要你理解NAT的原理，还有AH协议和ESP协议的特点及传输模式来答题。

这一阶段你的重心肯定是在政治英语数学上，专业课花费的时间必然缩短。如果你第一阶段将知识形成思维导图，第二阶段做了错题整理，那么第三阶段就相对轻松了。

我那个时候是对着思维导图看，看到一个大点，要自己把这点下的分支内容自动写出，做到这一步可以说你的整个专业课体系已经是相当清晰。并且从错题中找到每个分支知识点的典型题目，不需要太多，一到两道题目就够了。标注在思维导图上，每回想到一个点，脑子自动联想到典型题目。思维导图和错题集结合起来，这样花费的时间就不会太多。

同时，要注意出题老师的反套路。例如2019年出了一题：TCP的中文名称是传输层控制协议，那么UDP的中文名称是（ ）协议？我在考试的时候就懵逼了，一直说英文，这下考中文叫什么，简直是反套路。所以要注意老师反套路出题。

四、复试

复试机试的过程可以见其他大佬的分析，此处不再赘述。主要讲讲面试。

面试一二三面二其他人是一样的，也不再多说。

主要是第四面，一个引导员会问你初试考什么专业，然后会单独给你一份网络空间安全的题目，例如今年就给了我：非对称密钥是什么？哪些系统使用了非对称密钥，请简述一下使用的过程？非对称密钥产生的原理是什么？

应该是今年刚改的流程，如果你初试掌握得不错，那就不是问题。

五、补充

5.1 关于学习侧重点

计算机网络我认为是在：应用层、传输层、网络层还有一点点链路层ARP协议为重点。

信息安全导论我认为重点是在：密码学、安全协议、身份认证、访问控制、网络攻击，网络防御这几部分

5.2 趋势

由于2019年难度不大，所以2020年碰上数学难度加大，工大计算机专业更换专业课，考研人数增多这几个因素的原因，我感觉2020年的837不会太过容易，尤其注意历年不考的WIFI 802.11协议，信息安全导论的IPtables\Netfilter, IDS等较少考的知识点。

5.3 初试资料库

我将我这一年来整理搜集的资料上传Github，大家可以随意下载传播，但是请勿作为收费项目。

<https://github.com/guoJohnny/-837->

经验贴版权

该经验贴版权归guoJohnny所有，请勿侵权，转载请联系
guojohnny@guojohnny.cn。